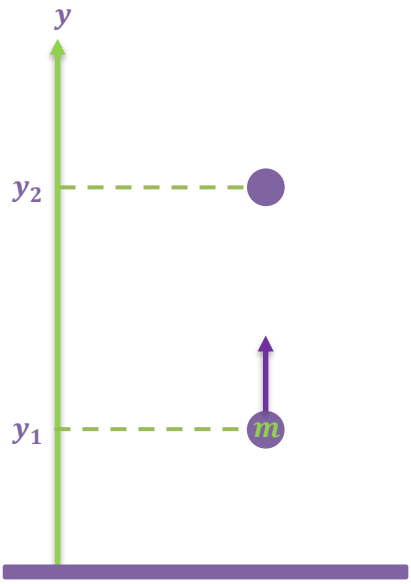
# העבודה של כוח הכובד בתנועה אנכית $mg$

נחשב את העבודה של כוח המשיכה $mg$ במסלול הגוף מגובה $y_1$ אל גובה $y_2$.




כוח המשיכה $mg$ הוא כוח קבוע ולכן נשתמש בנוסחת העבודה של כוח קבוע:

$$W = F \cdot \Delta y \cdot cos\alpha$$

$$W_{mg} = mg \cdot (y_2 - y_1) \cdot cos180°$$

עבודת כוח הכובד:

$$W_{mg} = mgy_1 - mgy_2$$

אנרגיית גובה פוטנציאלית:

$$E_{p.g.} = mgy$$

# העבודה של כוח הקפיץ

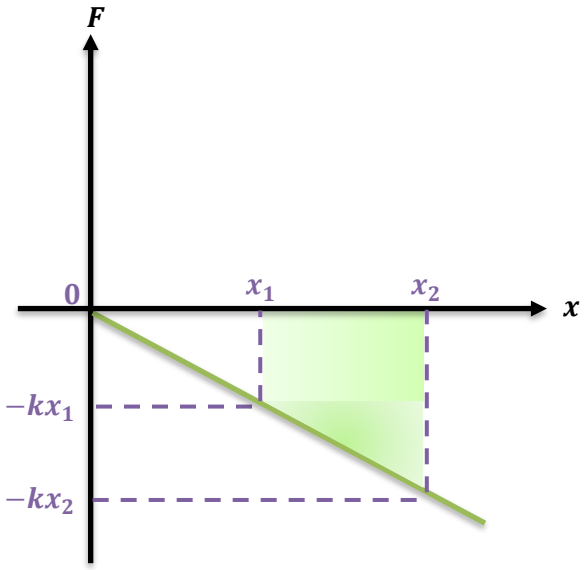
הכוח שמפעיל הקפיץ:

$$F = -k\Delta l$$

לשם פשטות נסמן את התארכות הקפיץ:

$$x = \Delta l$$

נחשב את העבודה של הכוח שהקפיץ מפעיל על גוף מהתארכות $x_1$ אל התארכות $x_2$.




העבודה של הכוח שהקפיץ מפעיל שווה לשטח הטרפז שהוא שווה לחיסור שני שטחי משולשים.

$$S_{\text{משולש}} = \frac{a \cdot h}{2}$$

$$S_1 = \frac{kx_1 \cdot x_1}{2} = \frac{kx_1{}^2}{2}$$

$$S_2 = \frac{kx_2 \cdot x_2}{2} = \frac{kx_2{}^2}{2}$$

$$S = \frac{kx_2{}^2}{2} - \frac{kx_1{}^2}{2}$$

הזווית בין כיוון הכוח לכיוון המסלול היא $180°$ ולכן עבודת כוח הקפיץ על הגוף היא שלילית ושווה ל-

$$W = -S = \frac{kx_1{}^2}{2} - \frac{kx_2{}^2}{2}$$

אנרגיה פוטנציאלית אלסטית:

$$E_{p.e.} = \frac{kx^2}{2}$$

נחזור לסימון המקובל:

עבודת כוח הקפיץ

$$\mathrm{W}_{sp} = \frac{k(\Delta l_1)^2}{2} - \frac{k(\Delta l_2)^2}{2}$$

אנרגיה פוטנציאלית אלסטית:

$$E_{p.e.} = \frac{k(\Delta l)^2}{2}$$